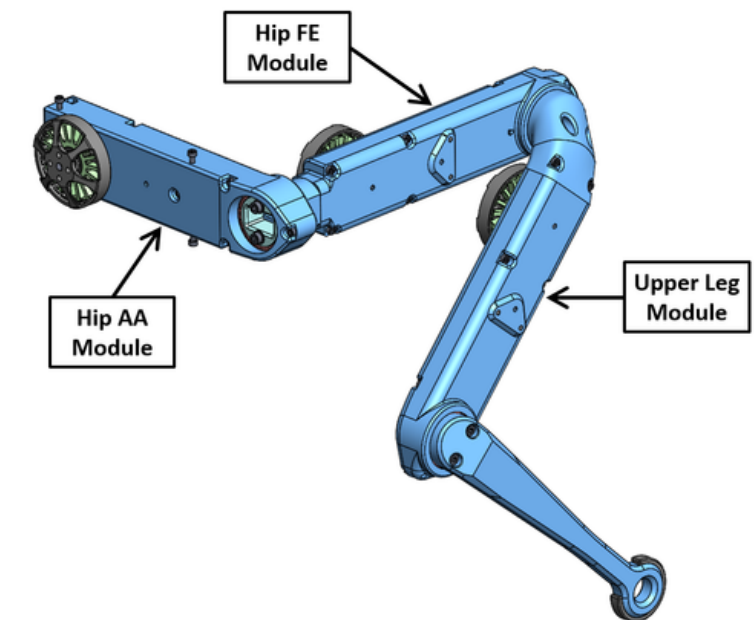


Modélisation et identification des paramètres d'un bras 3R



Contexte

Équipe Auctus

- Recherche sur la collaboration humain/robot
- Cherche à déterminer des lois de commande

Projet attribué

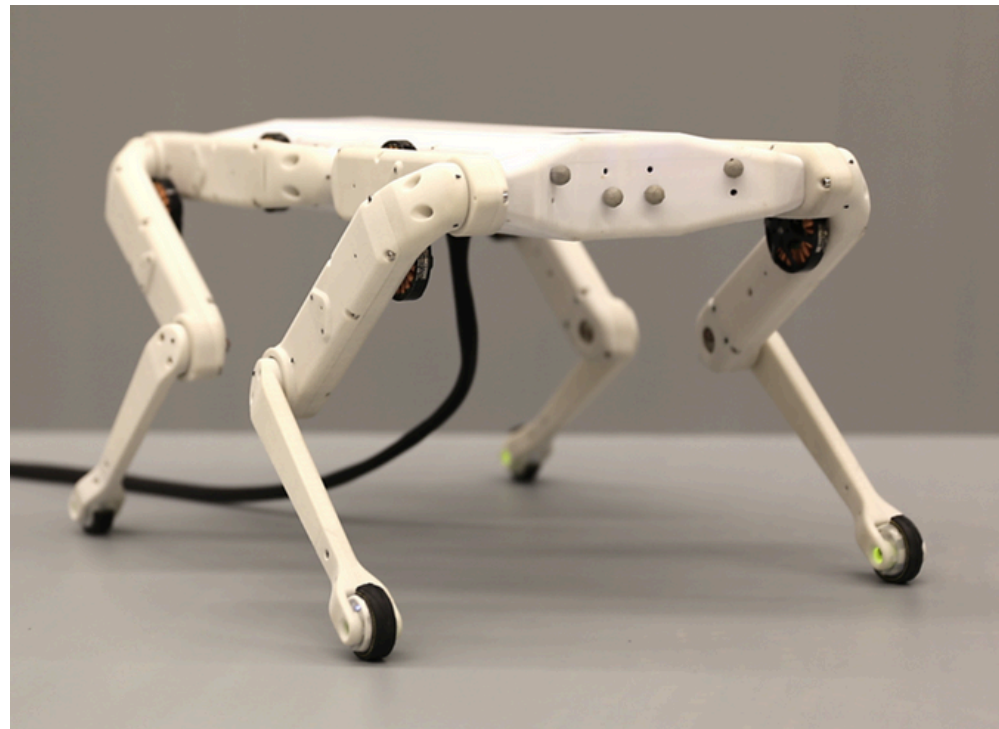
- Permettre à l'équipe de valider ses résultats de recherche
- Commande en position, vitesse et couple d'un robot 3R



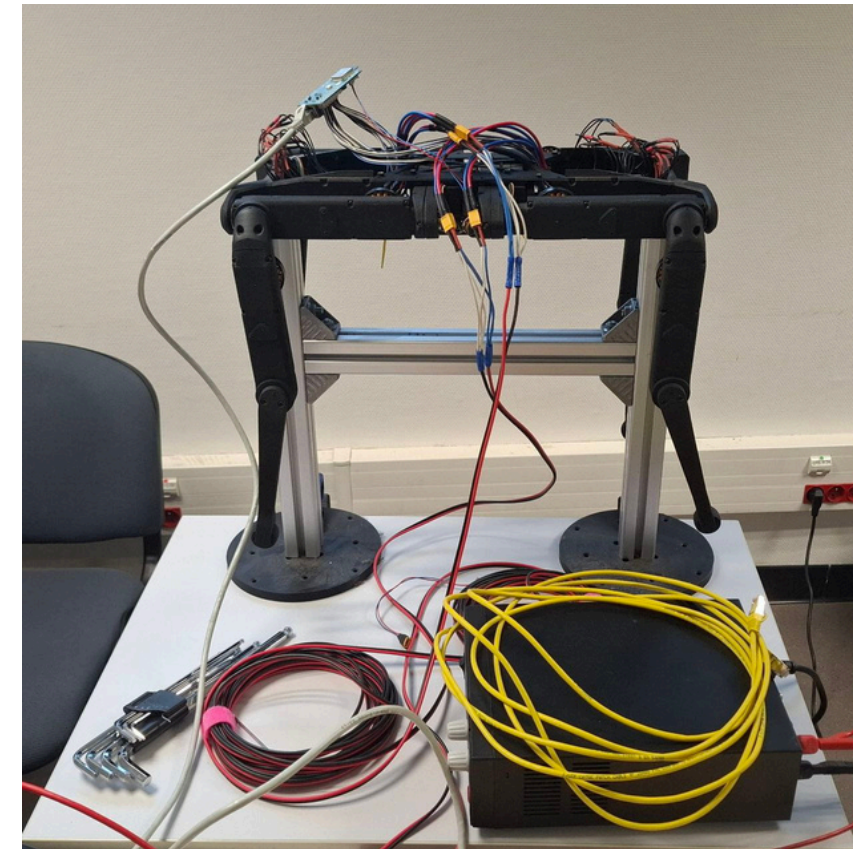
Panda Franka Emika

Contexte : Open Dynamic Robot Initiative (ODRI)

- Hardware et software open-sources
- Commencé en 2019
- Robot entièrement refait
- Modélisation et contrôle à adapter

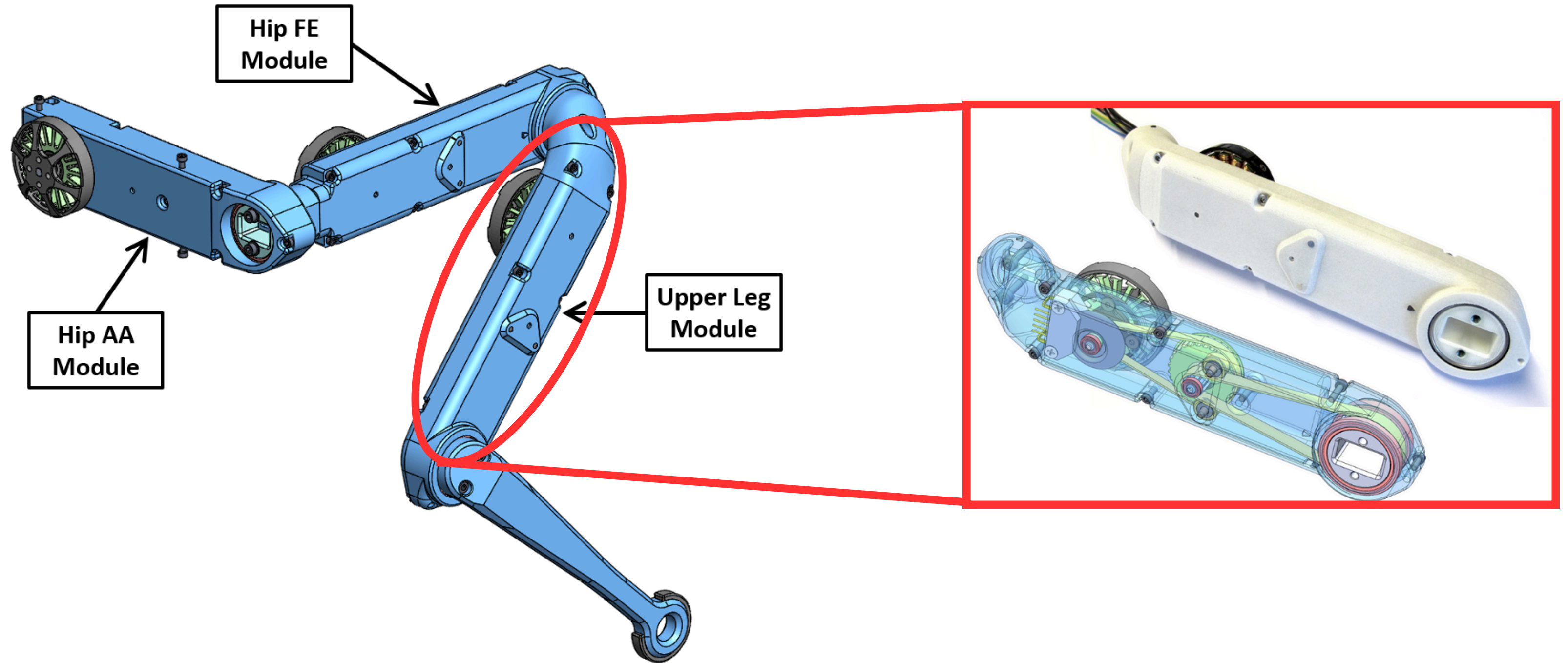


Robot ODRI complet, 12 DOF



Reproduction par Auctus

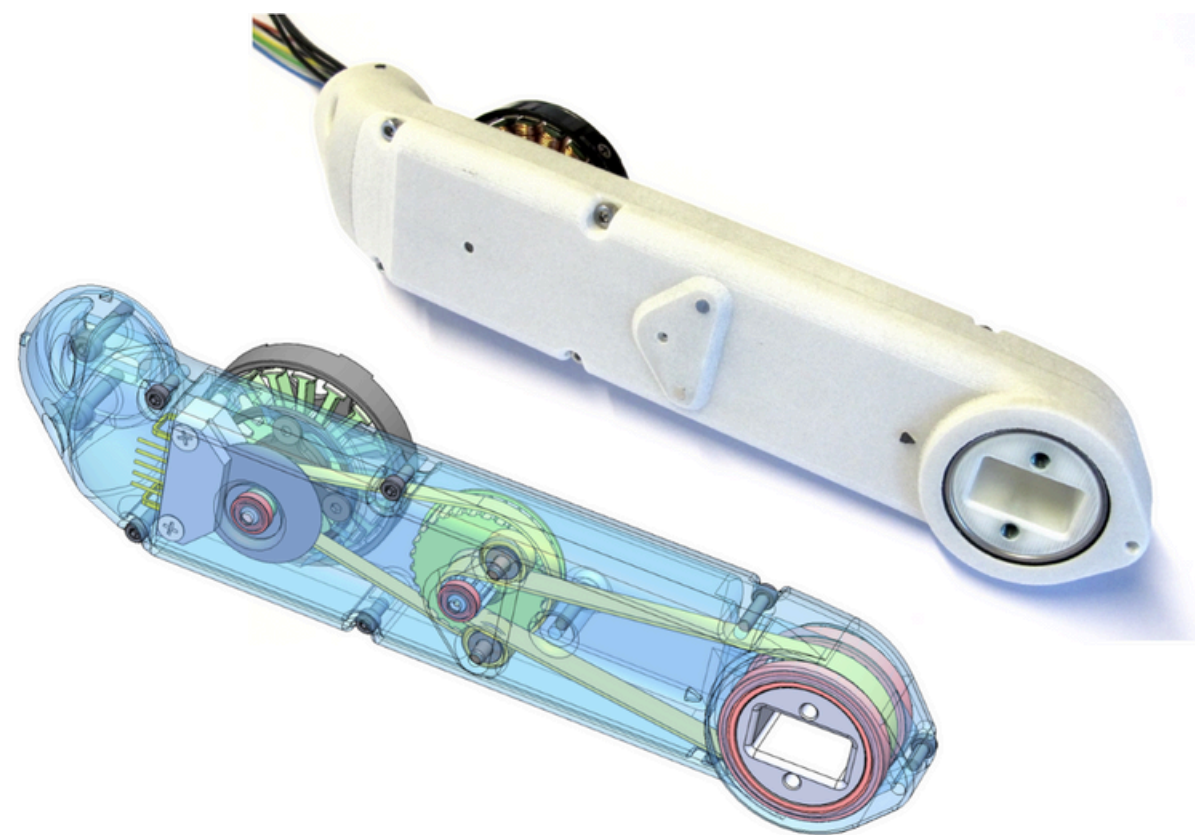
Contexte : La patte



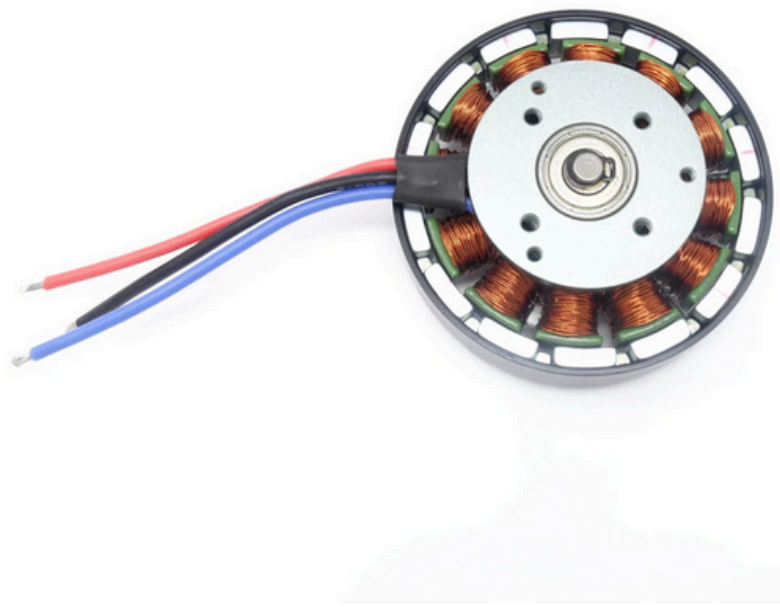
Sommaire

1. **Identification des paramètres moteurs**
 - a. Modélisation
 - b. Réglage du correcteur PD
2. **Identification des paramètres de la patte**
 - a. Modélisation
 - b. Outils
 - c. Paramètres géométriques
 - d. Paramètres dynamiques
3. **Perspectives**

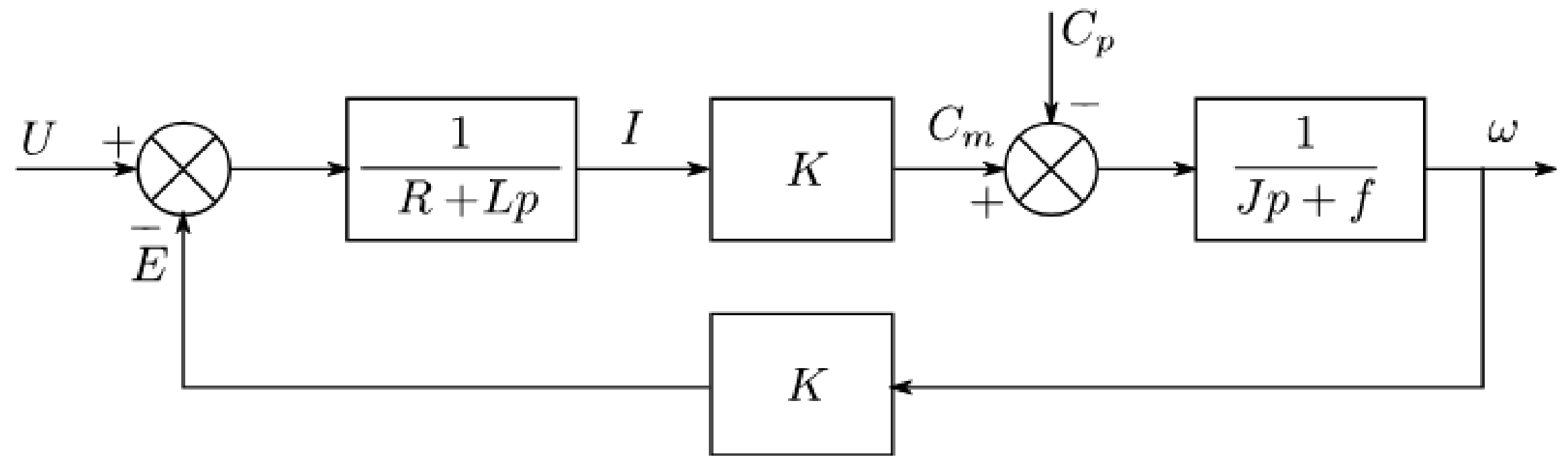
Les moteurs



Modèle du moteur

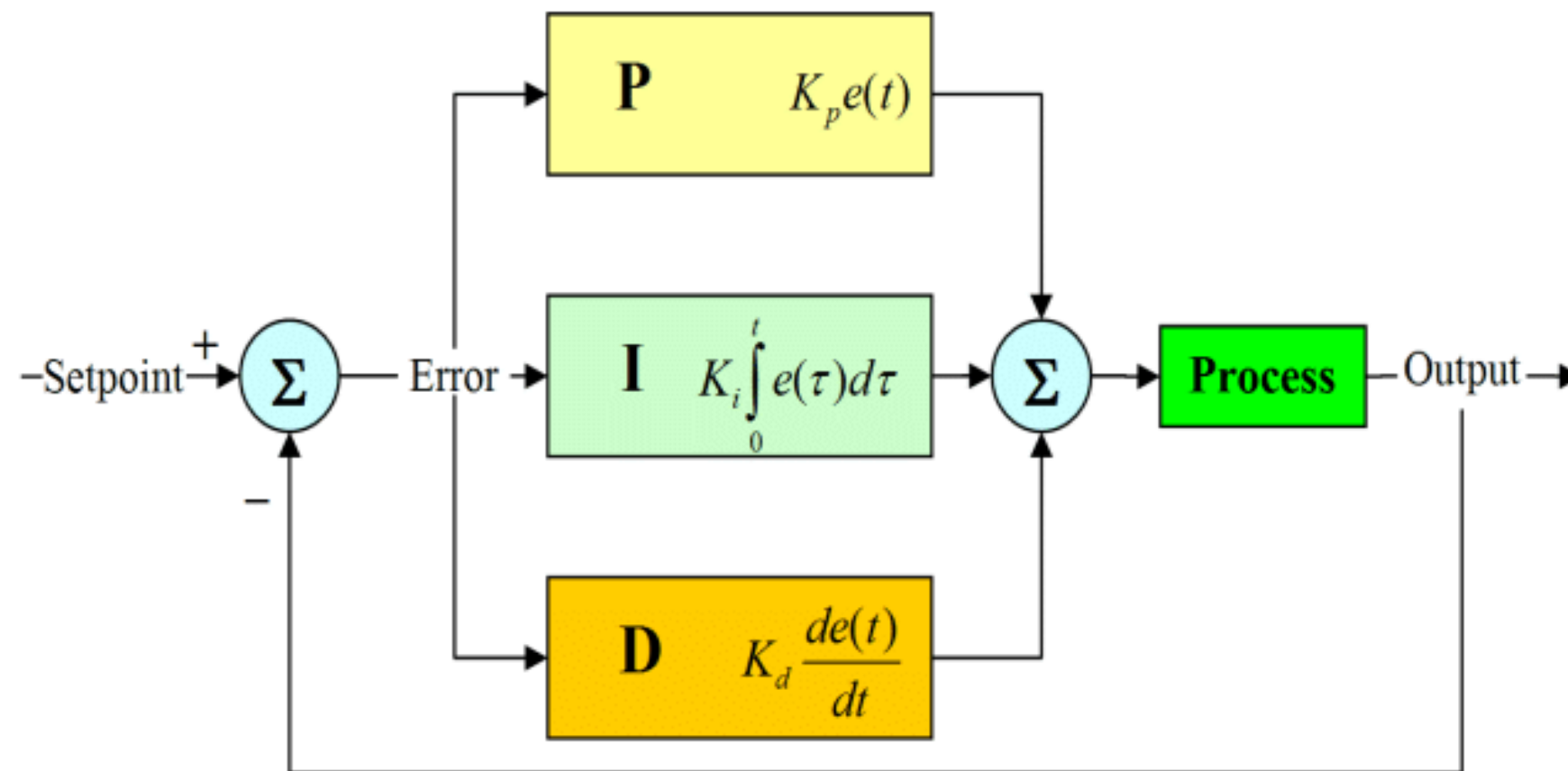


R : donnée constructeur
 L : donnée constructeur
 K : à identifier
 J : à identifier
 f : à identifier



Modèle équivalent DC du brushless

Réglage du contrôleur PD



Equation du PID générique

$$u(t) = K_p \epsilon(t) + K_i \int_0^t \epsilon(\tau) d\tau + K_d \frac{d\epsilon(t)}{dt}$$

Pour les moteurs, commande en position et vitesse

$$I = K_p * p_{err} + K_d * v_{err}$$

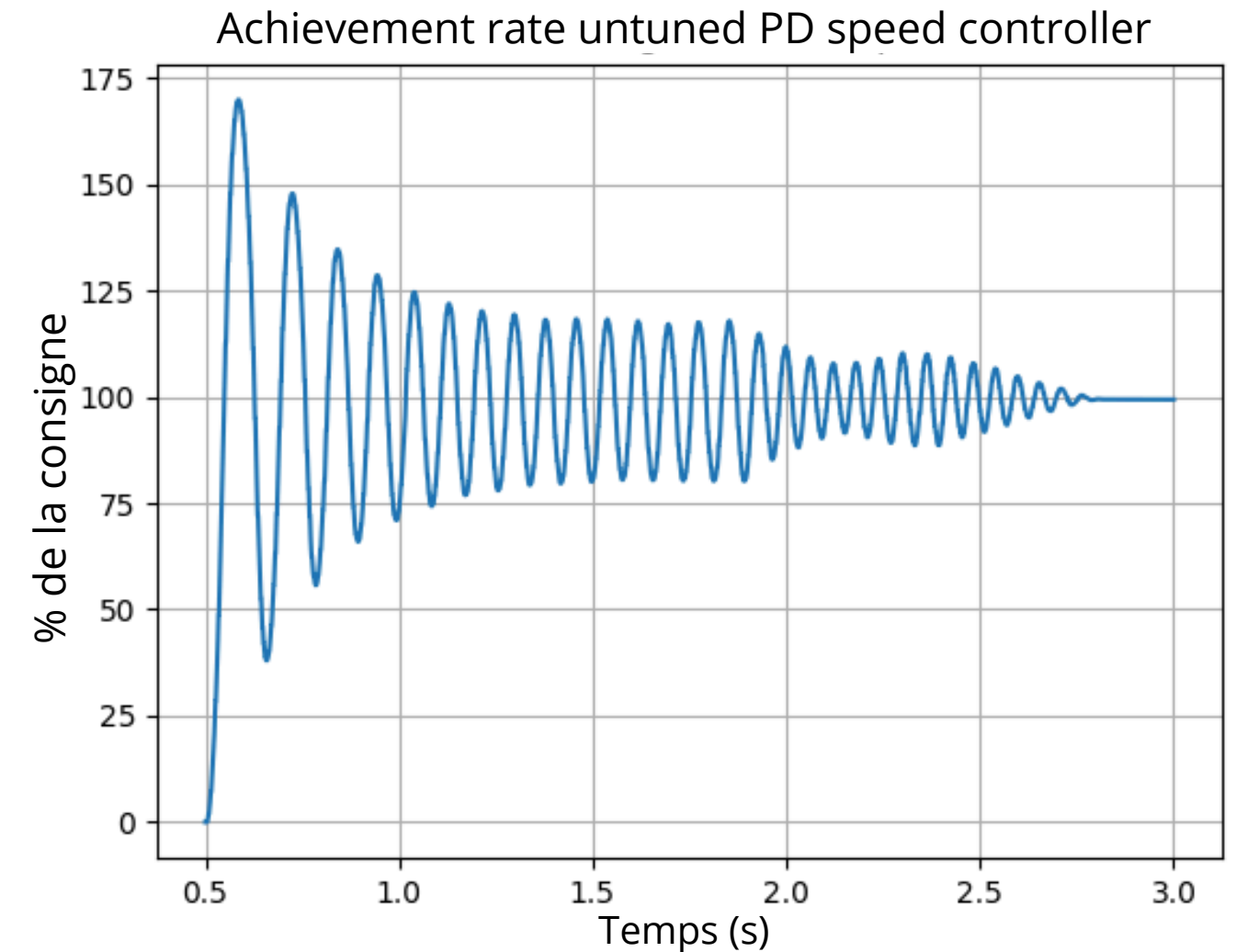
Réglage du contrôleur PD

Méthode de Zielger-Nichols :

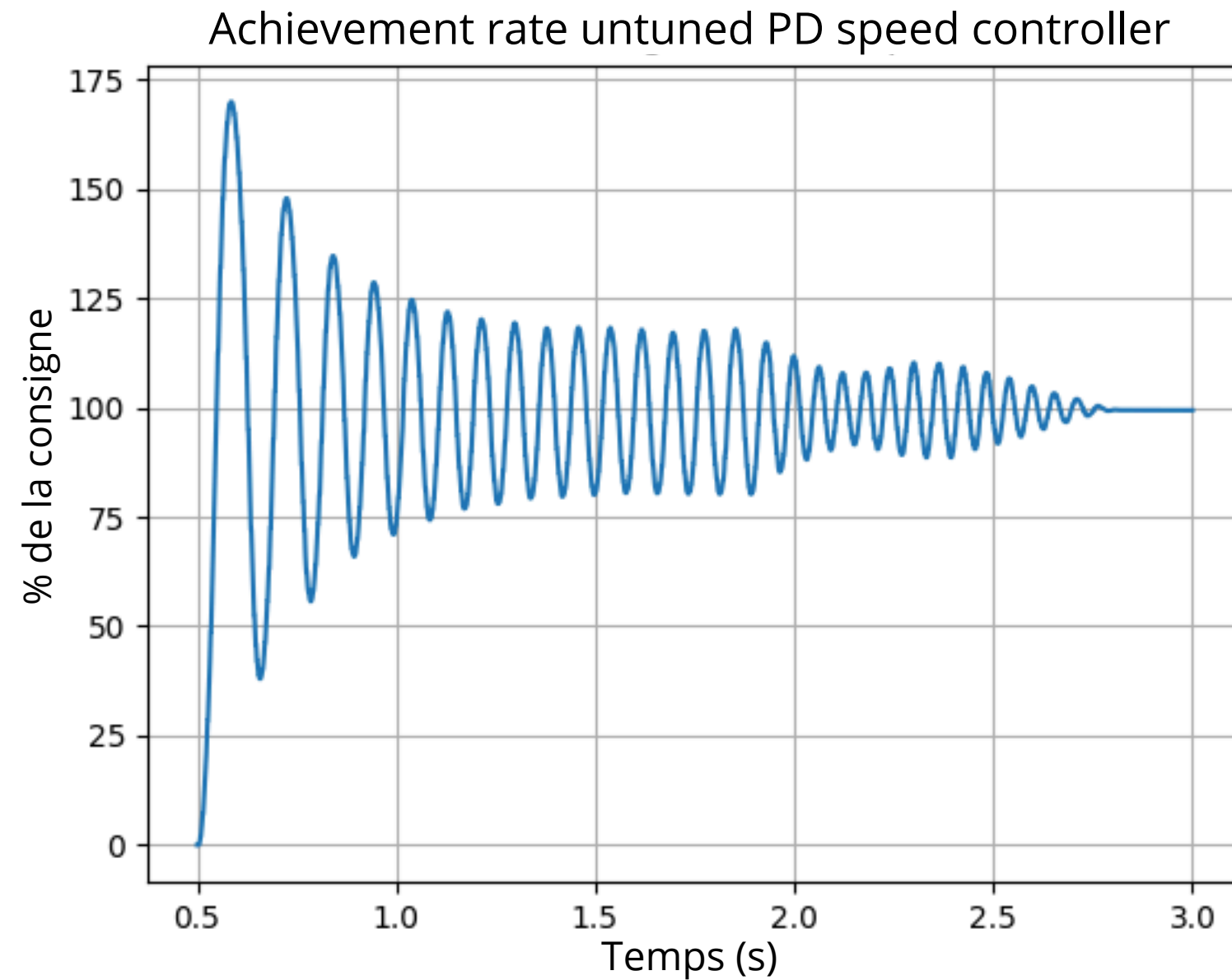
1. K_p fixe, $K_d=0$
2. Augmenter K_p jusqu'à oscillations
3. En déduire le nouveau K_p et le K_d

Ziegler-Nichols method^[1]

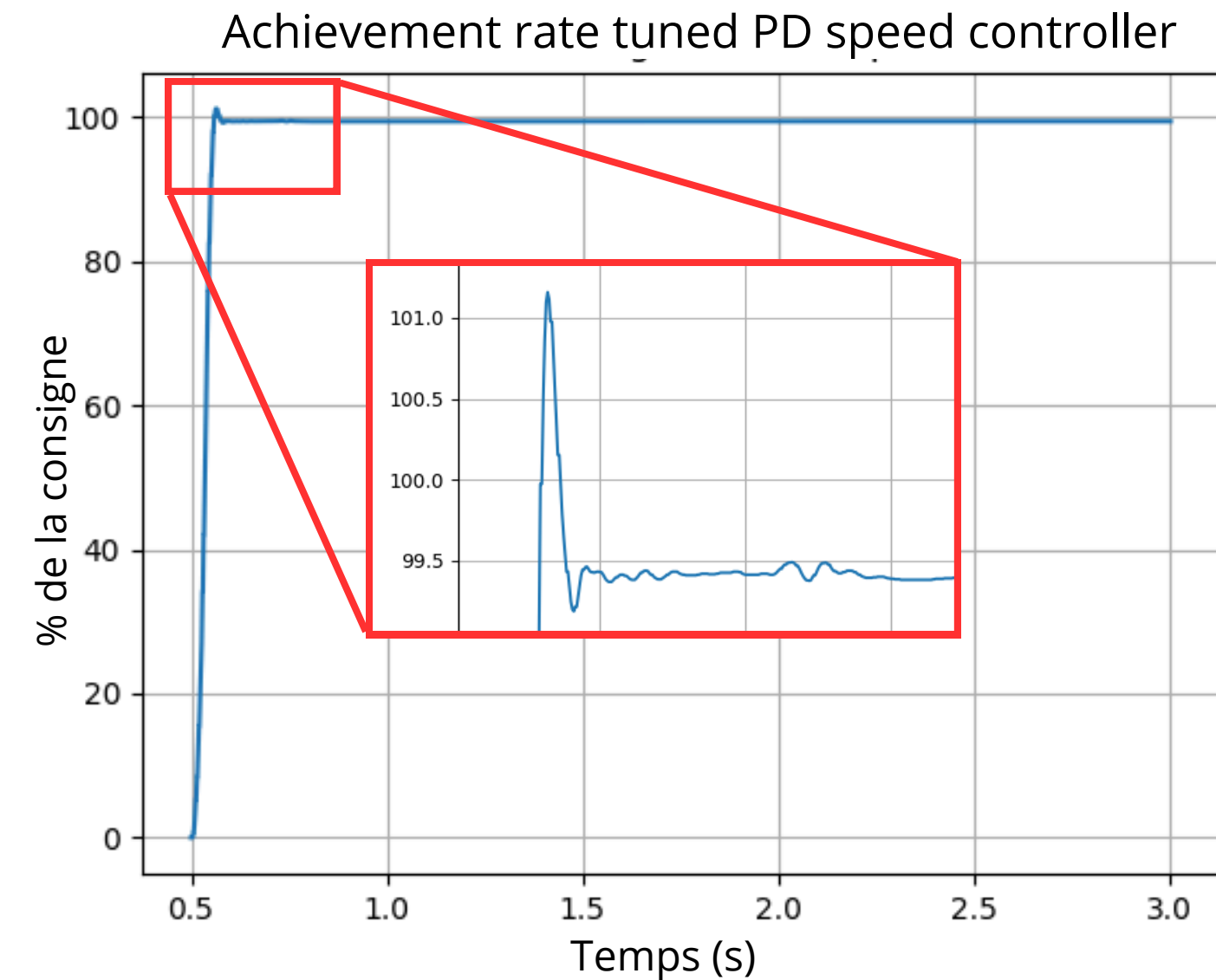
Control Type	K_p	T_i	T_d	K_i	K_d
P	$0.5K_u$	-	-	-	-
PI	$0.45K_u$	$0.83T_u$	-	$0.54K_u/T_u$	-
PD	$0.8K_u$	-	$0.125T_u$	-	$0.10K_uT_u$
classic PID ^[2]	$0.6K_u$	$0.5T_u$	$0.125T_u$	$1.2K_u/T_u$	$0.075K_uT_u$



Résultats du réglage

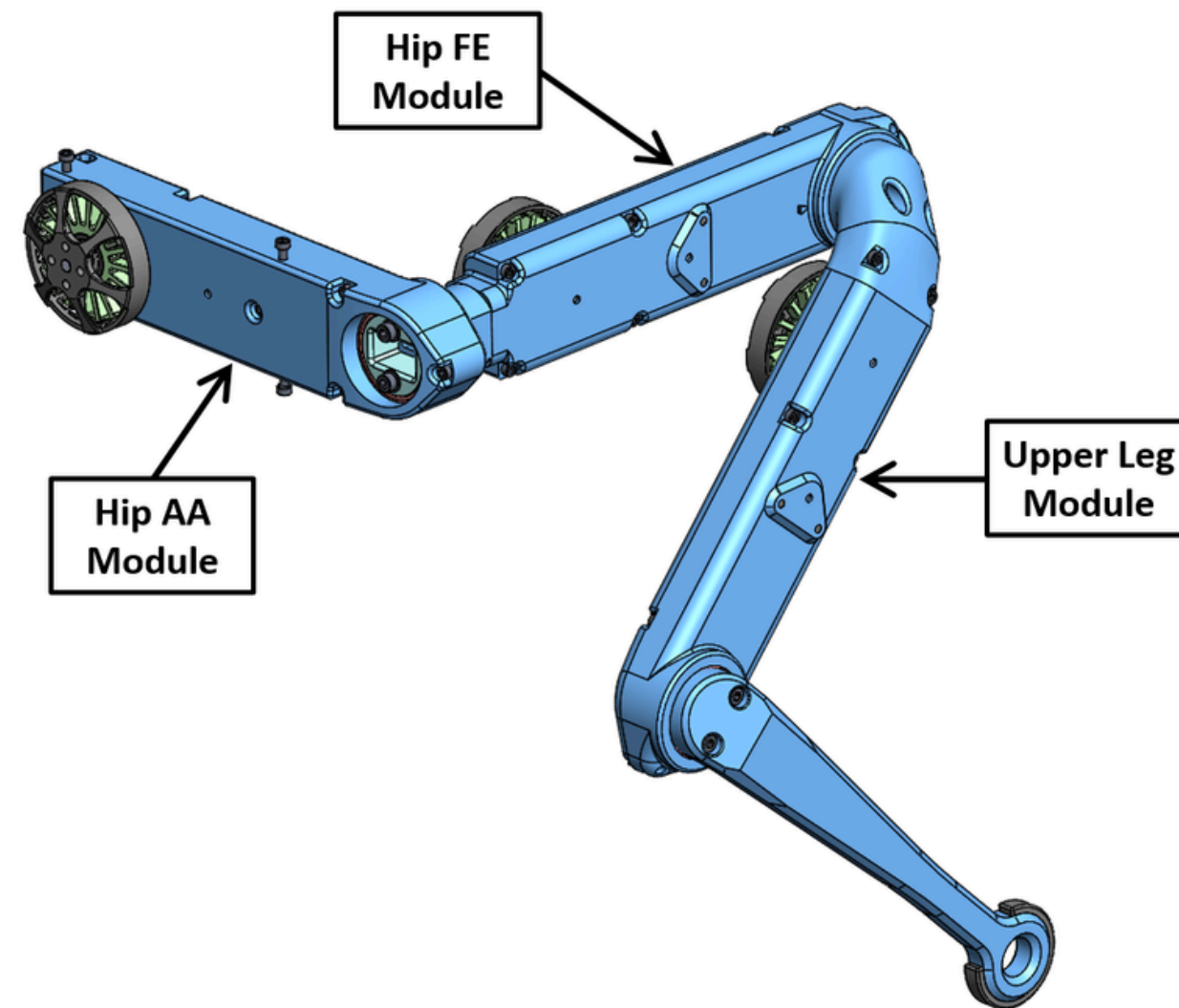


Sans réglage



Après réglage

La patte



Interface de commande

Librairie haut-niveau fournie par le projet ODRI

- Placement des zéros articulaires
- Limites en position/vitesse
- Rapport de réduction

Commande d'une patte

Commande d'un moteur

Modélisation

Géométrie : Denavit-Hartenberg

Dynamique : Formalisme de Lagrange

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + G(q) = \tau - J^T(q)h_e$$

B	Inertie
C	Forces centrifuge et de Coulomb
$F_v\dot{q}$	Frottements visqueux
$F_s \operatorname{sgn}(\dot{q})$	Frottements secs
G	Force de gravité
τ	Couples moteurs
$J^T(q)h_e$	Force sur l'organe terminal

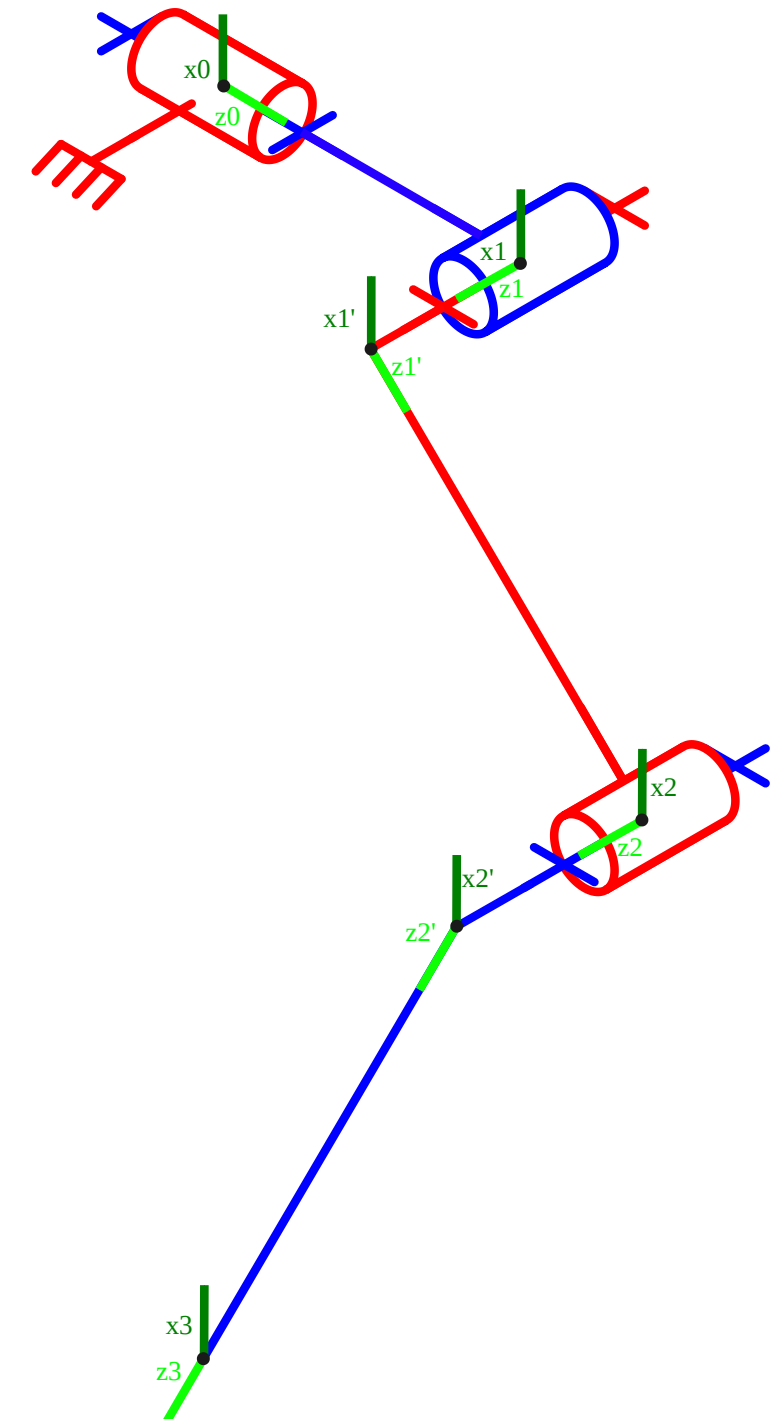


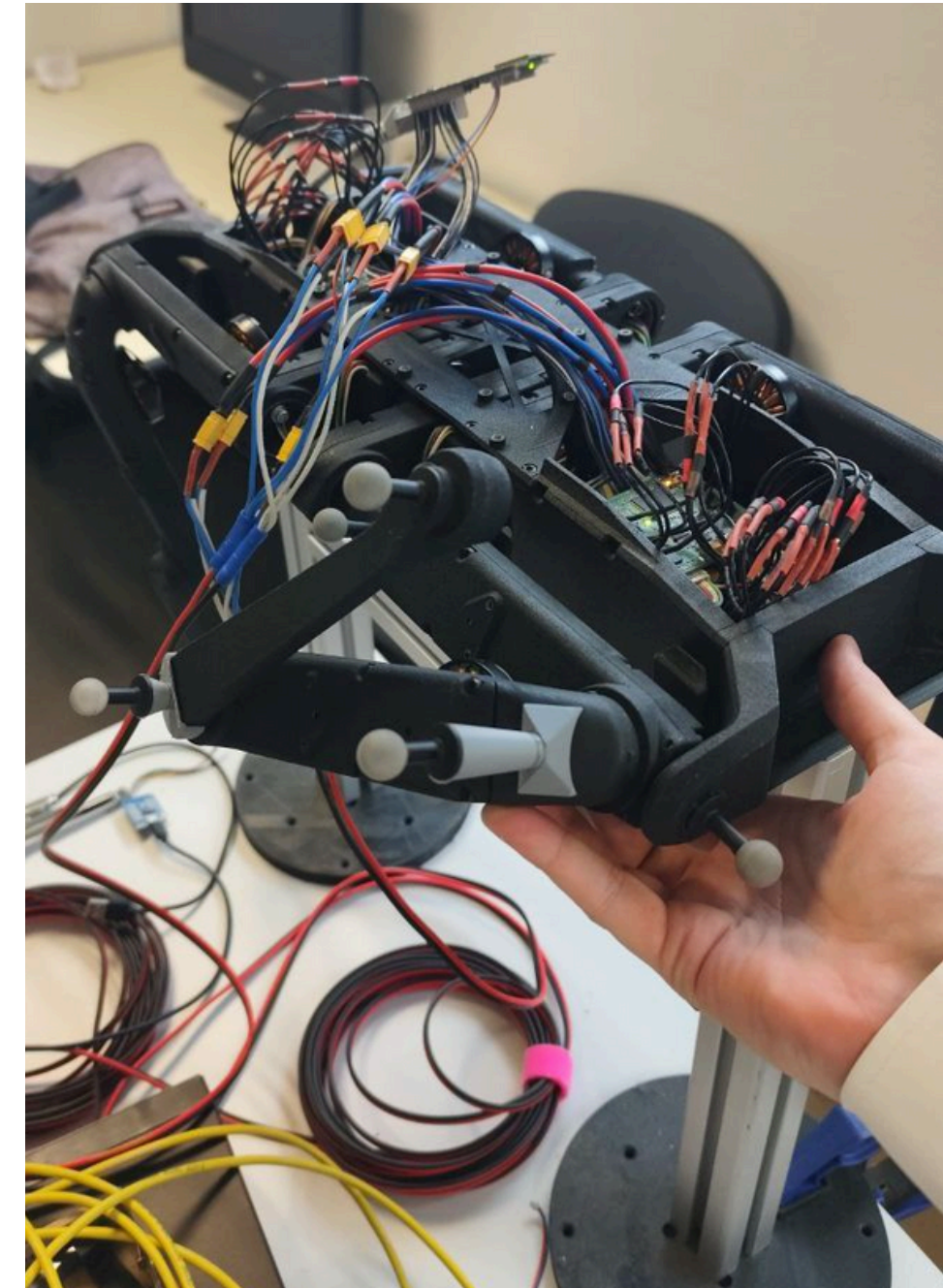
Schéma cinématique
de la patte

Outils de prises de mesures

Configuration expérimentale OptiTrack

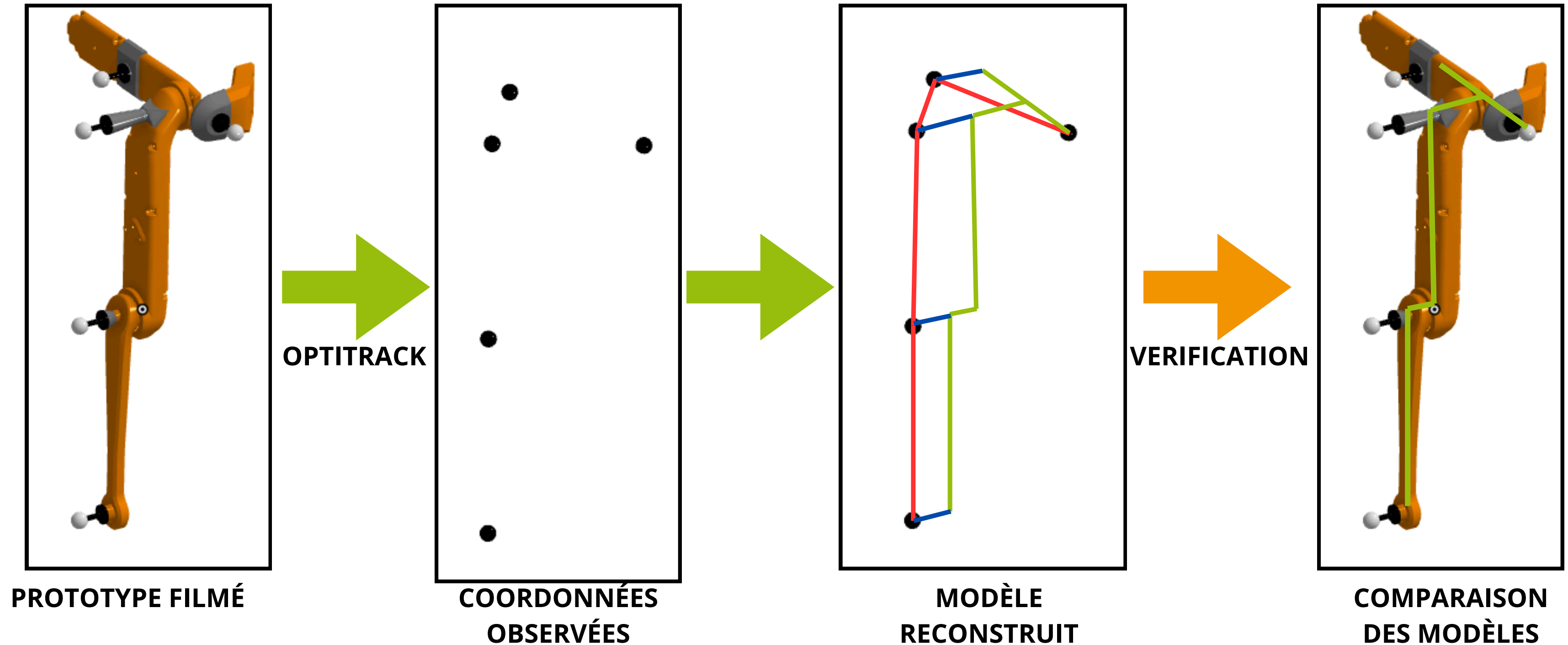


Support de caméras



Billes réfléchissantes
placées sur la patte

Outils de prises de mesures



Identification dynamique

Le formalisme de Lagrange

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + G(q) = \tau$$

réécrit en isolant les inconnues dynamiques

$$\tau = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}) * \pi$$

où les paramètres à identifier sont

$$\pi_i = \left[I_{xx}^i \quad I_{xy}^i \quad I_{xz}^i \quad I_{yy}^i \quad I_{yz}^i \quad I_{zz}^i \quad \mathbf{h}_i^T \quad m_i \quad J_i \quad f_v^i \quad f_c^i \quad f_o^i \right]^T \in \mathbb{R}^{14}$$

avec tout plein de mesures, on a

$$\bar{\tau} = \begin{bmatrix} \tau(t_1) \\ \vdots \\ \tau(t_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y(t_1) \\ \vdots \\ Y(t_N) \end{bmatrix} * \pi = \bar{Y} * \pi$$

Configurations stratégiques de mesures

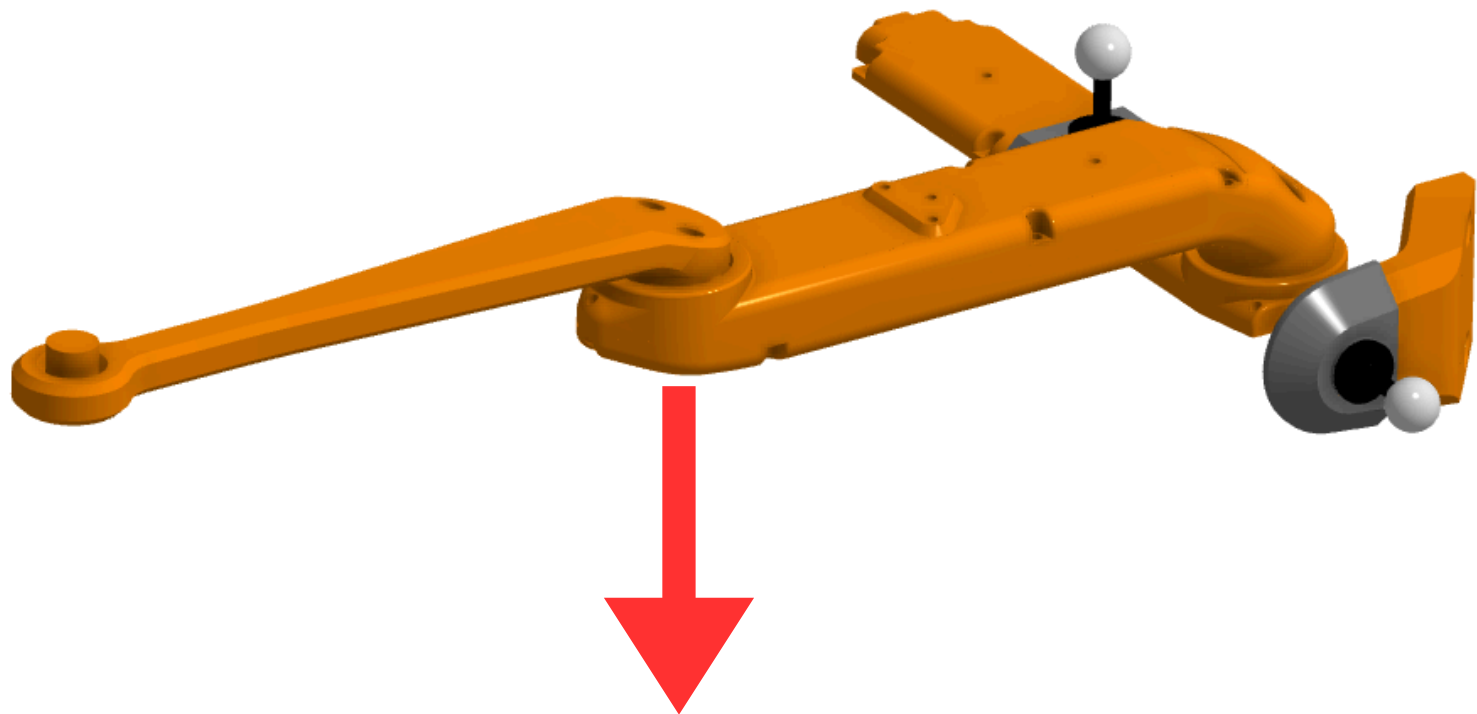
$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + \boxed{F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + G(q)} = \tau$$

Mesures statiques

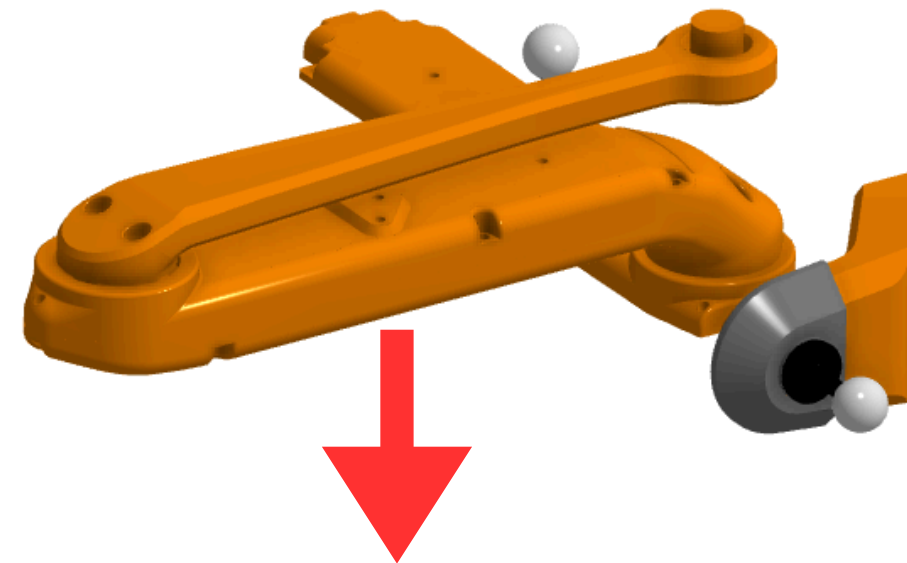
À vitesse nulle

$$F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + G(q) = \tau$$

Purement théorique
car mesure du
courant difficile



Mesures des masses couplées des segments



Perspectives

Perspectives : Reste à faire

**Modèle
mathématique**

Vérification réelle requise

2/3 modèles vérifiés
en simulation Matlab

Chaîne de mesure

Fonctionnement théorique

N'a pu être mise en pratique

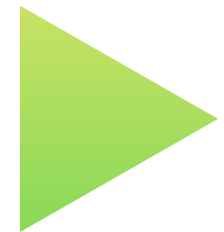
**Commande de
la patte**

Architecture existante
complète et complexe

Perspectives : Avec un mois de plus



Interface graphique de contrôle



Définition de trajectoires arbitraires



Évaluation du contrôle dynamique

Merci.

Perspectives : Difficultés rencontrées



Écosystème C++, manque de connaissances



Écart entre théorie et application



Manque d'expérience



Perte de temps phénoménale en ingénierie logicielle

Décembre						
D	L	M	M	J	V	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
Janvier						
D	L	M	M	J	V	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24